Nama : Nabila Aka Zahra
NIM : 2013440025
kelas : 2NK

Senin, 23 Mei 2022

KUIS SISKOM

1. a. Hitung deviasi frekuensi maksimum dan indeks modulasi pada modulator FM dengan sensitivitas modulator sebesar 10kHz/V jika sinyal informasi $v_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi 2000t$ volt

Dik : $k_f = 10$ khz / volt
$V_m(t) = 7{,}5 \cos 2\pi\, 2000t$ Volt

Dit : Δf & m ?

Dij : $\Delta f = k_i \cdot V_m$
$= 10 \text{ kHz}/\cancel{V} \cdot 7{,}5 \cancel{V}$
$= 75$ kHz

$m = \dfrac{\Delta f}{f_m}$
$= \dfrac{75 \text{ k}\cancel{\text{Hz}}}{2 \text{ k}\cancel{\text{Hz}}}$
$= 37{,}5$

b. modulasi frekuensi, frekuensi sinyal pembawa sebesar 100 Mhz, dimodulasi oleh sinyal sinusoidal berfrekuensi 15kHz, deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan sebesar 60 kHz. Hitung bandwidth sinyal FM tsb.

Dik : $F_m = 15$ kHz
$\Delta f = 60$ kHz

Dit : BW ?

Dij : $BW = 2(\Delta f + F_m)$
$= 2(60 \text{ kHz} + 15 \text{ kHz})$
$= 2(75 \text{ kHz})$
$= 150$ kHz

c. Hitung bandwidth sinyal FM pada soal 1b apabila amplitudo sinyal pemodulasi maksimum dinaikan 100 %

Dik : $\Delta f_1 = 60$ kHz → $\Delta f_2 = k \cdot V_{m2}$
$F_m = 15$ kHz
$= 10 \text{ kHz}/\cancel{V} \cdot 15 \cancel{V}$
$= 150$ kHz

Dit : BW ?

Dij : $BW = 2(\Delta f + F_m)$
$= 2(150 \text{ kHz} + 15 \text{ kHz})$
$= 2(165 \text{ kHz})$
$= 330$ kHz

2. Suatu pemancar FM, sinyal pembawa fc dimodulasi oleh suatu gel. sinyal audio ber frekuensi 1000 Hz dan amplitudo max 5 V, dlm keadaan ini deviasi frekuensi maks yg dihasilkan sebesar 5kHz,

a. Tuliskan persamaan matematis gel. sinyal FM tersebut apabila frek gelombang sinyal pembawa sebesar 100 MHz dengan amplitudo maks 25 volt

Dik : $f_m = 1000$ Hz
$A_1 = 5$ V
$\Delta F = 5$ kHz
$f_c = 100$ MHz
$A_2 = 25$ V
$m = \frac{\Delta F}{f_m} = \frac{5 kHz}{1 kHz} = 5$

Dit = FM (t) ?

Dij. ~~FM(t)~~ $V_m(t) = 5 \cos 2\pi\, 1000\, t$ V
$V_c(t) = 25 \cos 2\pi\, 100.000.000\, t$ V
$FM(t) = 25 \cos [2\pi\, 100\,000\,000\, t + 5 \cos 2\pi 1000\, t]$ V

b. Berapa bandwidth sinyal FM ini menurut bessel
Dik : $F_m = 1$ kHz
$n = 8$, m = 5

Dit = BW bessel ?
Dij = $BW = 2 \cdot n \cdot F_m$
$= 2 \cdot 8 \cdot 1$ kHz
$= 16$ kHz

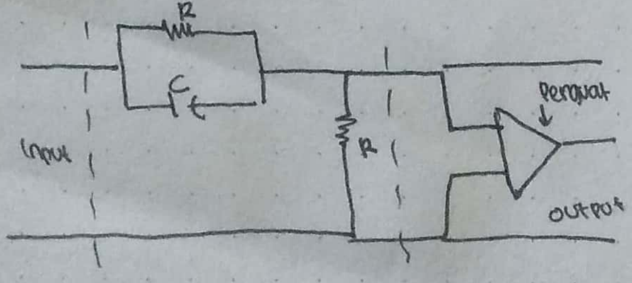
c. Hitung deviasi frek maks yg dihasilkan apabila amplitudo max gel. sinyal audio diturunkan menjadi 2,5 V

$\Delta F = k \cdot V_m$
$5k = k \cdot 5$
$k = \frac{5k}{5}$
$= 1$ kHz

→ $\Delta F_2 = 1$ kHz $\cdot 2{,}5$
$= 2{,}5$ kHz

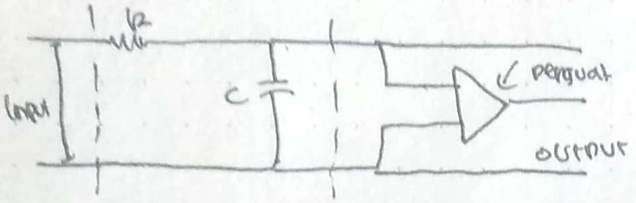
3 Gambarkan dan jelaskan secara singkat fungsi rangkaian pre-emphasis, de-emphasis dan limitter pada sistem FM.

a. Pre-emphasis
→ berfungsi sebagai ~~peredam~~ untuk menaikan sinyal informasi audio yg berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke input modulator



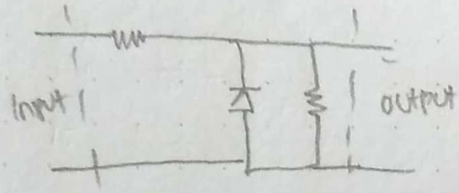
b. De-emphasis

→ berfungsi untuk meredam amplitudo sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke tingkat input penguat audio.

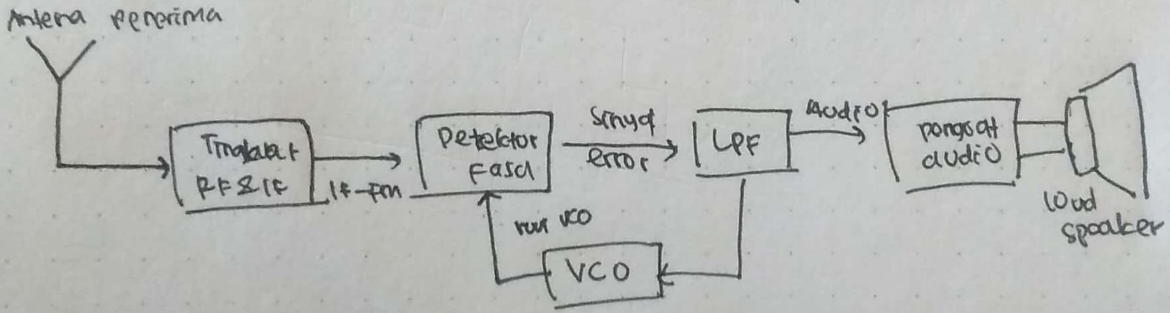


c. limitter (pembatas)

→ berfungsi untuk memotong / membatasi Amplitudo gel. sinyal FM-IF agar sinyal-sinyal noise yang menumpang pada sinyal FM dapat dihilangkan / ditekan agar terbentuk sinyal FM beramplitudo maks rata.



4. Gambar dan jelaskan secara singkat sistem penerima FM dengan PLL



Penerimaan FM mirip dengan AM, perbedaannya ada di frekuensi yg diterima 88 Mhz - 100 Mhz dan F = 10,7 mhz serta cara demodulasinya. ~~Pengoprasial~~ Terjadi penguatan frekuensi ditingkat IF dan RF. Terjadi dektor fasa untuk mengembalikan sinyal informasi termodulasi FM pada Frekuensi IF. Input dektor lain diterima dari VCO, kemudian dilanjutkan ke LPF dan terakhir di kuatkan pada penguat audio, dan outputnya dari loud speacer.

Pengoprasial PLL mirip dengan sistem umpan balik yg cenderung mengikuti sinyal inputnya.